

STATISTIQUES

Exercice 1.

On s'intéresse au nom des notes dans ce morceau de partition :



- 1. Vocabulaire :
 - a. Quel est le caractère étudié ?
 - b. Quelle est la population étudiée ?
 - c. Les valeurs prises par le caractère sont qualitatives ou quantitatives ?
 - d. Quel est l'effectif total ?

2. Compléter le tableau des effectifs et des fréquences.

3. **BONUS** : Construire un diagramme en bâton et un diagramme circulaire pour représenter ces résultats.

Exercice 2. Sur ton cahier d'exercices

Etude statistique :
Combien de frères et sœurs ont les élèves de la classe ?

- 1. Vocabulaire :
 - a. Quel est le caractère étudié ?
 - b. Quelle est la population étudiée ?
 - c. Les valeurs prises par le caractère sont qualitatives ou quantitatives ?
 - d. Quel est l'effectif total ?
- 2. Etablir la liste de valeurs avec les réponses des élèves.
- 3. Construire le tableau des effectifs et des fréquences.
- 4. Questions :
 - a. Combien d'élèves ont 3 frères et sœurs ?
 - b. Quel est le pourcentage d'élèves qui ont 2 frères et sœurs ?
- 5. Construire un diagramme en bâton et un diagramme circulaire pour représenter la situation.

Indication : Pour le diagramme circulaire il faudra rajouter une ligne pour calculer les angles (en °) !

6. A partir du diagramme en bâton retrouver le calcul qui permet de calculer le nombre d'élèves interrogés.

Exercice 3.

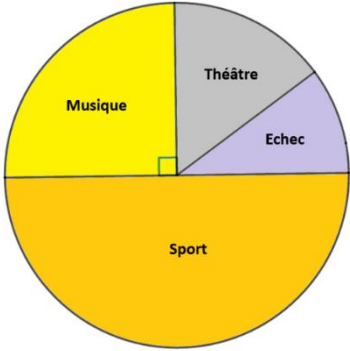
Une classe de 3^{ème} est constituée de 25 élèves.
Certains sont externes, les autres sont demi-pensionnaires (DP).
Le tableau ci-dessous donne la composition de la classe.

	Garçons	Filles	Total
Externes		3	
DP	9	11	
Total			25

- 1. Complète le tableau.
- 2. Quelle est le pourcentage de filles ? (On arrondira à 10⁻¹ près)
- 3. Quel est le pourcentage d'élèves externes ? (On arrondira à 10⁻¹ près)
- 4. Parmi les demi-pensionnaires, quel est le pourcentage de garçons ? (On arrondira à 10⁻¹)
- 5. **BONUS** : Construire un diagramme en bâton pour représenter la situation.
(Indication : Pour ce genre de tableau à double entrée, il faut créer une légende Fille/Garçon et représenter des bâtons côtes à côtes !)

Exercice 4.

Dans un collège, on a représenté la répartition des 440 élèves inscrits dans un atelier du vendredi soir, à l'aide du diagramme circulaire suivant :



Compléter le tableau suivant :

Nom de l'atelier	Musique	Sport	Théâtre	Echec	TOTAL
Effectifs			66		
Fréquence (en %)					

Exercice 5. Sur ton cahier d'exercices

Etude statistique :

Quel est le temps que tu as passé pour réviser l'interrogation de mathématiques ?

Série statistique obtenue :

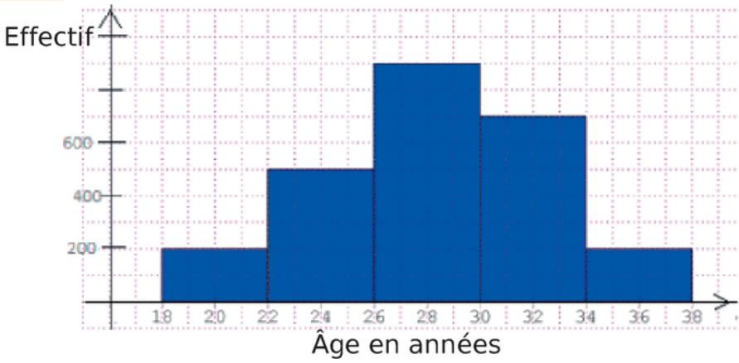
29 min ; 54 min ; 12 min ; 6 min ; 34 min ; 53 min ; 10 min ; 48 min ;
21 min ; 35 min ; 29 min ; 11 min ; 49 min ; 55 min ; 9 min ; 10 min ;
12 min ; 27 min ; 50 min ; 33 min ; 48 min ; 3 min ; 15 min ; 44 min ;
11 min.

- 1. Vocabulaire :
 - a. Peut-il être utile de faire un regroupement par classes (intervalles) ?
 - b. Si oui, quelle amplitude choisir pour les classes ?
 - c.
- 2. Construire le tableau des effectifs et des fréquences.
- 3. Questions :
 - a. Combien d'élèves ont passé entre 0 min et 30 min pour réviser l'interro ?
 - b. Quel est le pourcentage d'élèves qui ont passé plus de 40 min pour réviser l'interro ?
- 4. Construire un histogramme pour représenter la situation.
- 5. A partir de l'histogramme retrouver le calcul qui permet de calculer le nombre d'élèves interrogés.

Exercice 6.

Une enquête a été réalisée auprès de plusieurs personnes à partir de la question suivante : « À quel âge avez-vous acheté votre premier véhicule ? »

Les résultats sont présentés dans l'histogramme suivant :



- 1. Combien de personnes ont été interrogées pour cette enquête ?
- 2. Combien de personnes ont déclaré avoir acheté leur premier véhicule à moins de 26 ans ?
- 3. Calcule la fréquence, en pourcentage, des personnes interrogées ayant acheté leur premier véhicule à plus de 30 ans.

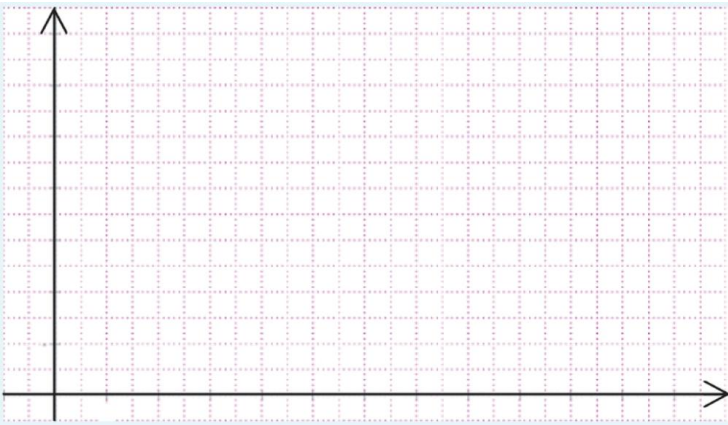
Exercice 7. Sur ton cahier d'exercices

Les notes de mathématiques obtenues par les 150 élèves d'un collège lors du brevet blanc sont réparties dans le tableau ci-dessous :

Notes	$0 \leq n < 20$	$20 \leq n < 40$	$40 \leq n < 60$
Effectifs	14	N	55

Notes	$60 \leq n < 80$	$80 \leq n \leq 100$
Effectifs	20	9

- 1. Calcule le nombre N.
- 2. Combien d'élèves ont obtenu moins de 40/100 ?
- 3. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu au moins 40/100 ?
- 4. Représente cette série statistique à l'aide d'un histogramme :

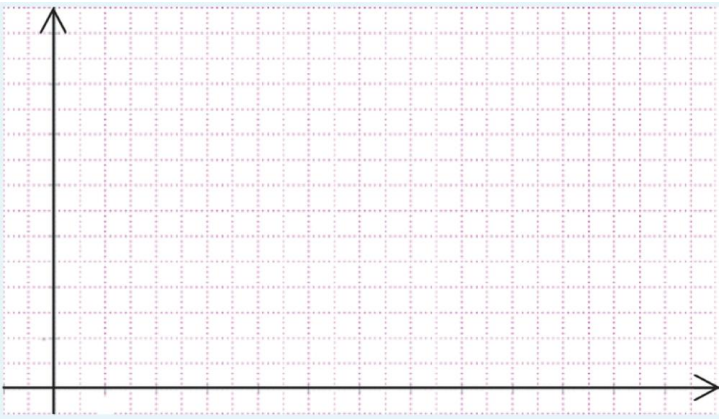


Exercice 8. Sur ton cahier d'exercices

Un professeur d'EPS a relevé les pulsations cardiaques au repos des élèves de 3^{em} dans son collège :

Nombre de pulsations par minute	Effectif
[54 ; 58[	5
[58 ; 62[	26
[62 ; 66[	40
[66 ; 70[	35
[70 ; 74[	25
[74 ; 78[	10

- 1. Calcule la fréquence, en pourcentage, des élèves ayant un nombre de pulsations cardiaques supérieur ou égal à 70.
- 2. Représente cette série situation à l'aide d'un histogramme :



Exercice 9.

On a mesuré, lors d'un stage, de jeunes basketteurs. Les tailles, en cm, sont les suivantes :

165	175	187	165	170
181	174	184	171	166
178	177	176	174	176

1. Calculer la taille moyenne de ces basketteurs.
2. Questions :

a. Quelle est la taille médiane de ces sportifs ? Justifier

b. Interpréter ce résultat.
3. Calculer l'étendue de cette série statistique.

Exercice 10. Sur ton cahier d'exercices

Le tableau suivant récapitule les notes obtenues par l'ensemble des élèves de 3^{ème} d'un collège lors d'un contrôle commun de mathématiques :

Note	6	7	8	9	10	12	13
Effectif	4	6	10	11	14	16	10

Note	14	15	16	17	18	19	20
Effectif	6	8	10	5	3	4	1

1. Combien d'élèves ont eu moins de 9 ?
2. Détermine le nombre d'élèves de 3^{ème} de ce collège.
3.

a. Détermine la note médiane de ce devoir.

b. Interpréter ce résultat.
4.

a. Calculer l'étendue de cette série statistique.

b. Interprète ce résultat.

Exercice 11. Sur ton cahier d'exercices



En route pour le brevet !

Extrait du DNB Metropole - Juin 2021

Sur l'île de Madagascar, un scientifique mène une étude sur les tortues vertes.



Credit image : Shutterstock - Images libres de droits

La tortue verte a pour nom scientifique :
« Chelonia Mydas ».
La carapace mesure en moyenne 115 cm et l'animal pèse entre 80 et 130 kg.
Elle est classée comme espèce « En Danger ».

Afin de surveiller la bonne santé des tortues, elles sont régulièrement pesées.

Données relevées par le scientifique en mai 2021 :

Lettres de marquage	A-001	A-002	A-003	A-004	A-005	A-006	A-007
Sexe de la tortue	Mâle	Femelle	Femelle	Femelle	Mâle	Femelle	Femelle
Masse (en kg)	113	96	125	87	117	104	101

1. Calculer l'étendue de cette série statistique.
2. Calculer la masse moyenne de ces 7 tortues. Arrondir le résultat à l'unité.
3. Déterminer la médiane de cette série statistique. Interpréter le résultat.
4. Est-il vrai que les mâles représentent moins de 20 % de cet échantillon ?
5. L'île de Madagascar a pour coordonnées géographiques (20° Sud ; 45° Est). Placer une croix sur le planisphère fourni en annexe afin de marquer la position de l'île de Madagascar.

ANNEXE :

